

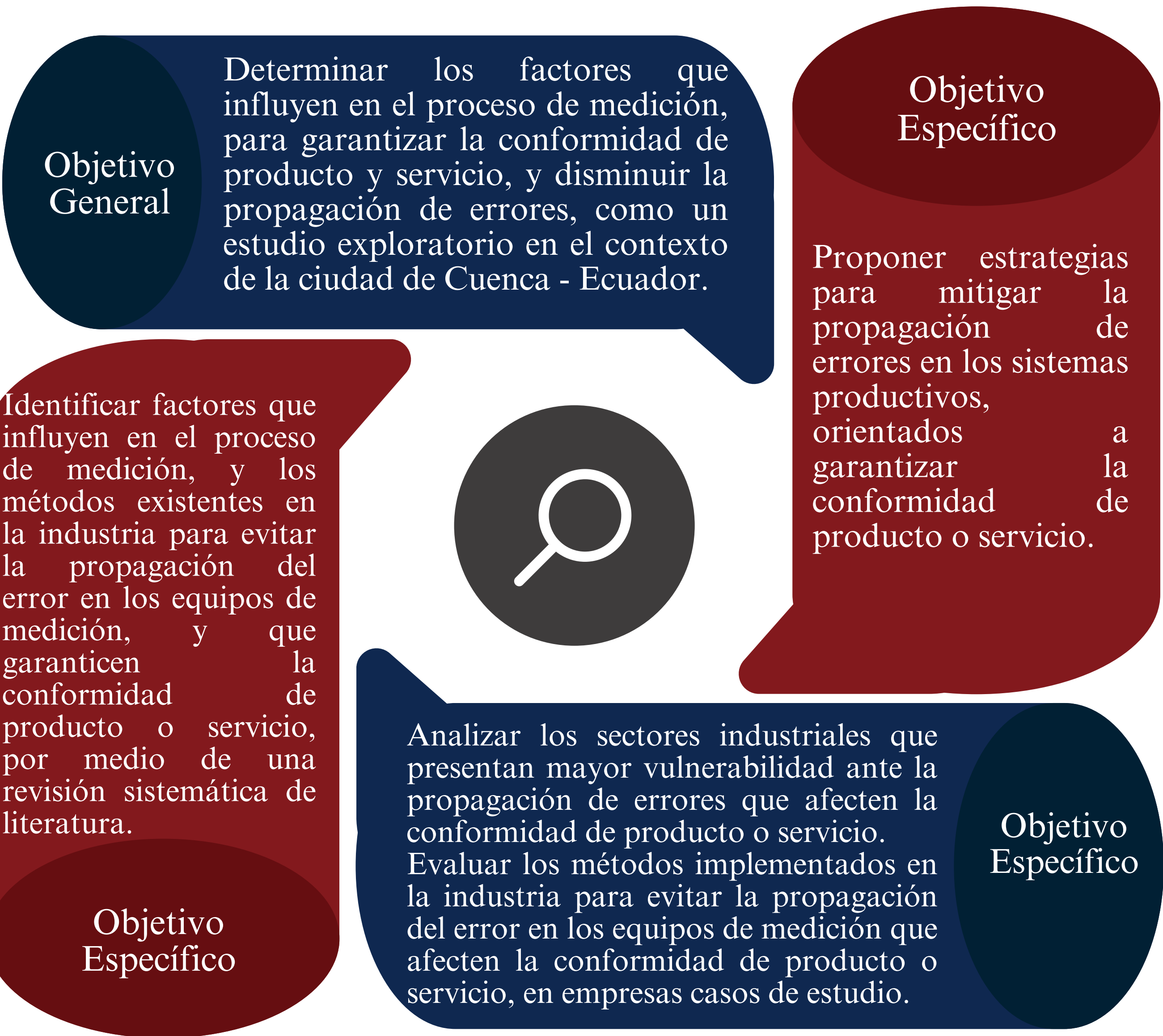
Factores de Influencia en la Propagación de Errores en el Proceso de Medición para garantizar la conformidad de producto

- Bryam Sebastián Girón Castro
- Juan Francisco Jiménez Faicán
- **Tutor:** Ing. Milton Barragán Landy, Mgt. PhD.

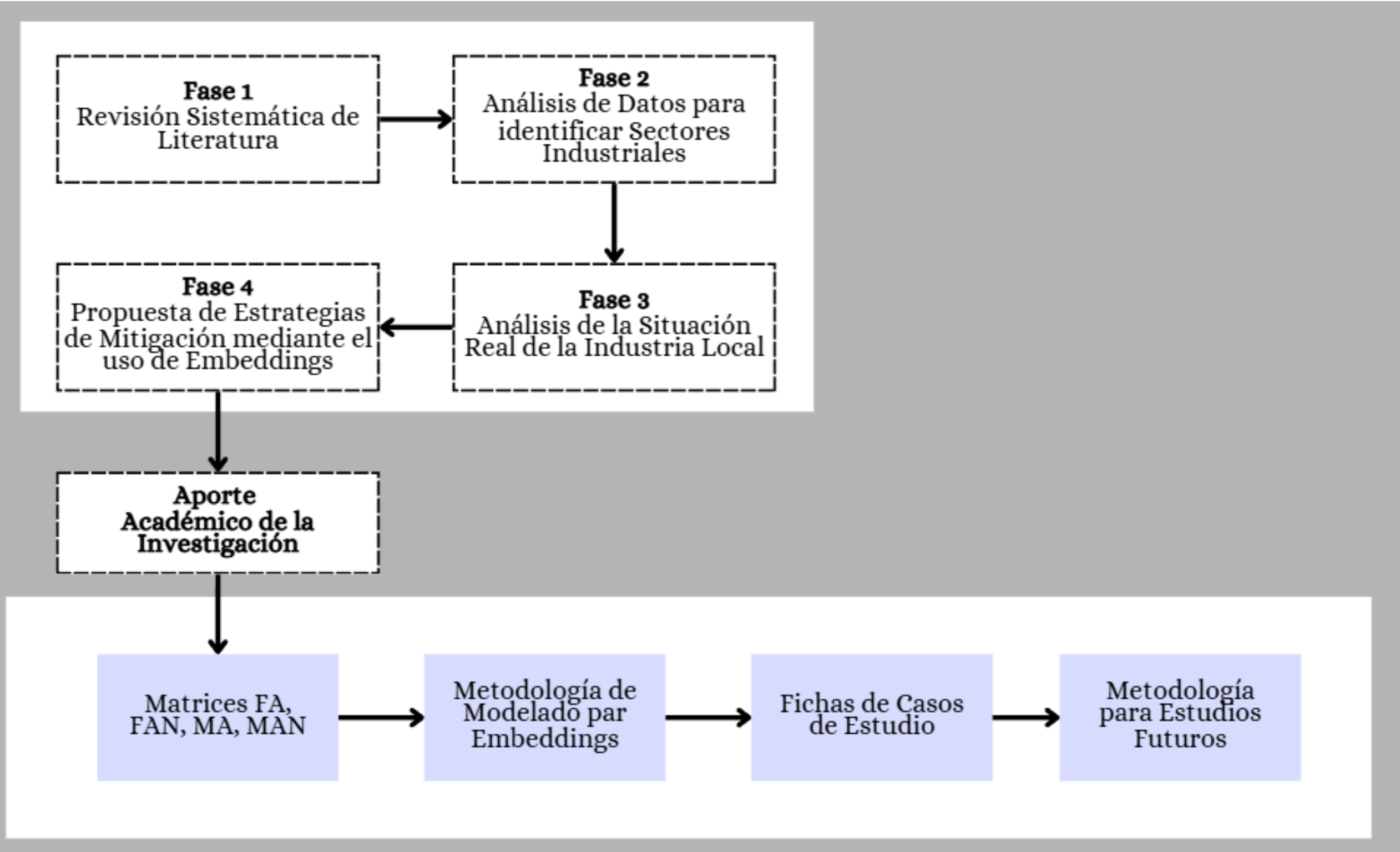
Resumen

La tesis integra revisión sistemática, datos INEN, encuestas/casos y embeddings semánticos para analizar la propagación del error e incertidumbre en medición en la industria de Cuenca. Con ello identifica brechas entre literatura y práctica y prioriza estrategias para fortalecer el sistema de medición y mejorar la conformidad.

Objetivos



Metodología



Integración Curricular

- Metodología de la Investigación
- Lenguajes de Programación
- Estadística Analítica
- Técnicas de Inferencia Estadística
- Gestión de Calidad
- Diseño Experimental
- Lean Services y Six Sigma

Ingeniería Aplicada

- Estándares / guías (aplicación en el estudio)**
- PRISMA 2020
 - ISO/IEC Guide 98-3 (GUM)
 - ISO/IEC 17025:2017 / ISO 9001:2015
 - CIU Rev. 4
- Restricciones de diseño (condiciones reales consideradas)**
- Datos INEN parciales por fecha de corte
 - Priorizar acciones de bajo costo y alto impacto
 - Limitada disponibilidad de tiempo
 - Confidencialidad en manejo de información sensible

Palabras Clave

Propagación de errores

Conformidad

Control de calidad

Proceso de medición

Incertidumbre

Metrología

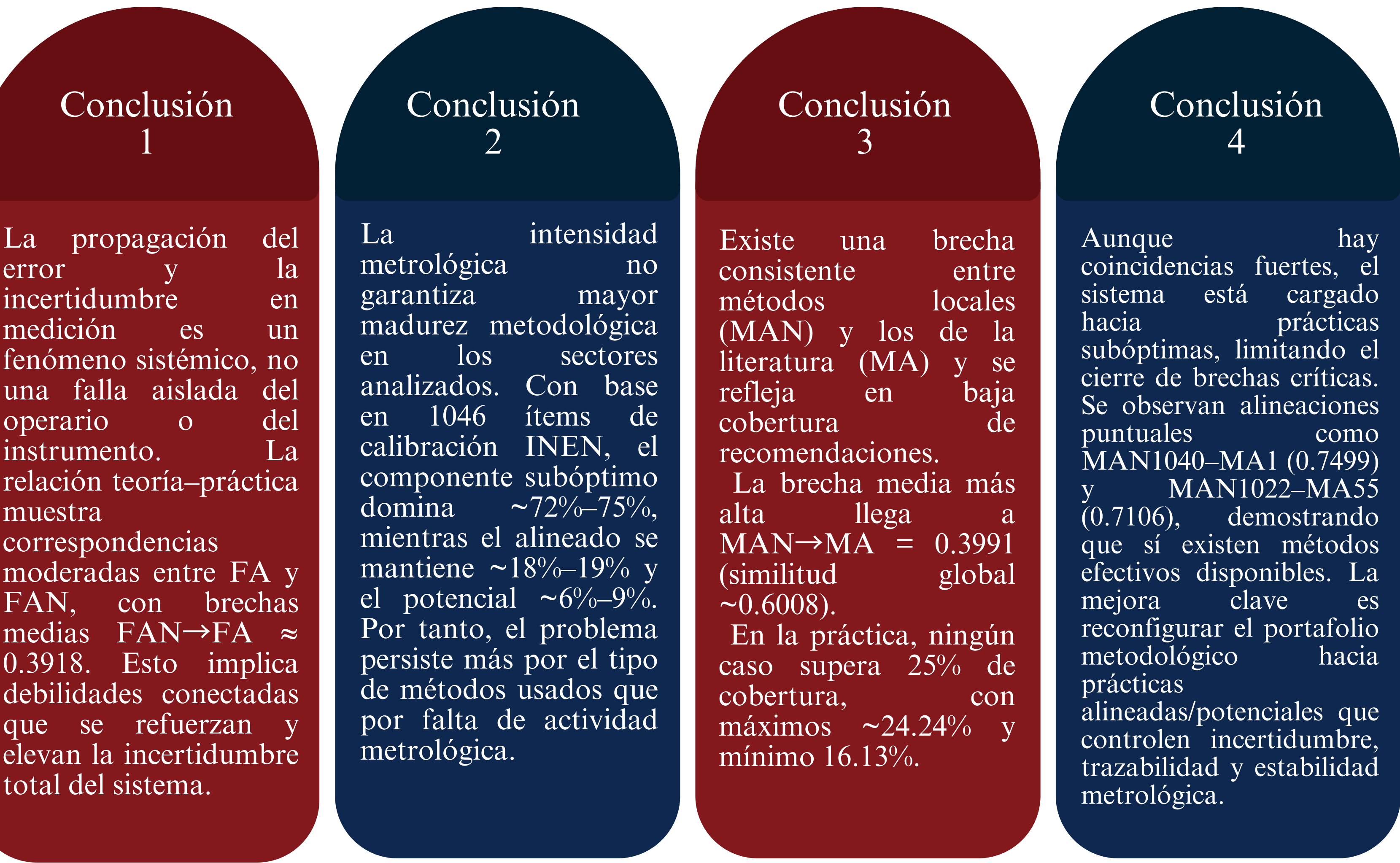
Resultados

- La revisión sistemática consolidó un marco de Factores Agrupados (FA) y Métodos Agrupados (MA), donde pocos elementos concentran la mayor recurrencia.
- Destacan FA2 como factor más frecuente y MA50 como método más dominante, con relaciones fuertes en cruces FA–MA.
- Se evidencia además un sesgo geográfico marcado en la producción científica (mayor presencia de Europa y EE. UU.).

- La actividad de calibración se concentra en pocos sectores CIU, especialmente C (manufactura), y también G, H y M, lo que orienta la priorización sectorial.
- Por magnitud, predomina masa/balanzas, seguida por magnitudes como longitud, volumen/flujo y temperatura, mostrando dónde se acumula mayor exposición metrológica.
- Se observa estacionalidad en la demanda anual; en 2025 los datos están cortados, pero mantienen la tendencia de 2023–2024.

- La integración literatura–industria mediante embeddings semánticos mostró que la mayoría de similitudes FAN–FA y MAN–MA están en brecha media, con pocos casos de brecha baja.
- La cobertura entre métodos recomendados vs usados por caso se mantuvo baja (~16%–24%), evidenciando una brecha práctica persistente.
- Los clústeres revelan un núcleo teórico de soluciones y variantes locales, lo que permitió construir rutas problema–método para priorizar estrategias.

Conclusiones



Referencias

- (Fang et al., 2005)
- (Jakubiec & Płowucha, 2013)
- (Mahmud et al., 2011)
- (Turley et al., 2014)
- (Wang et al., 2013)
- (Weckenmann et al., 1998)
- (Losada-Urzáiz et al., 2015)
- (Juran, 1988)
- (Crosby, 1979)
- (Nada, 2006)

Contactos

sebastian.giron@ucuenca.edu.ec
juan.jimenezf@ucuenca.edu.ec

